

Dãy con đơn điệu tăng dài nhất

Điểm: 1400

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 1G

Input: bàn phím

Output: màn hình

Cho dãy số nguyên $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$. Một dãy con của A là một cách chọn ra trong A một số phần tử giữ nguyên thứ tự. Như vậy A có 2^n dãy con.

Yêu cầu: Tìm dãy con đơn điệu tăng của A có độ dài lớn nhất. Tức là tìm một số k lớn nhất và dãy chỉ số $i_1 < i_2 < \dots < i_k$ sao cho $a_{i_1} < a_{i_2} < \dots < a_{i_k}$.

Input

- Dòng 1: số nguyên dương n ($n \leq 10^5$).
- Dòng 2: n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ (với: $|a_i| \leq 10^9$)

Output

- Dòng 1: số nguyên k
- Dòng 2: k số nguyên $i_1, i_2, \dots, i_k$

Example

Test 1

Input

```
12
1 2 3 8 9 4 5 6 2 3 9 10
```

Output

```
8
1 2 3 6 7 8 11 12
```

